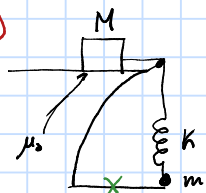


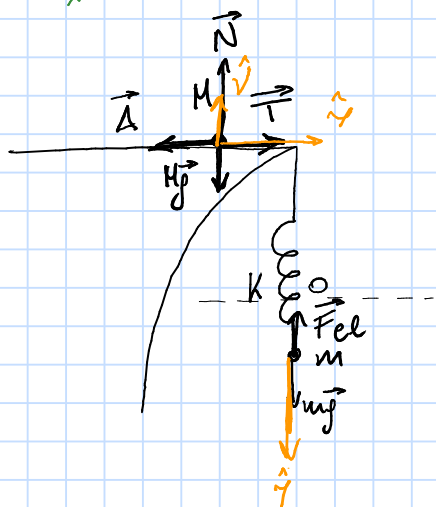
Problema

1)



che valore dare a M
perché M non si muova

$t=0^+$



$$\begin{cases} Mg + \vec{N} + \vec{A} + \vec{T} = 0 \\ m\vec{g} + \vec{F}_{el} = m\vec{a} \end{cases} \begin{matrix} \rightarrow \text{1) } T=A \\ \rightarrow \text{2) } N=Mg \\ \rightarrow \text{3) } mg - F_{el} = \max \\ \downarrow F_{el} = k\vec{OP} = kx \\ mg - kx = \max \end{matrix}$$

$$\begin{cases} T=A \\ N=Mg \\ mg - kx = \max \end{cases} \begin{matrix} \downarrow F_{el} = mg - \max \\ T = mg - \max \\ \downarrow -kx = mg - \max \\ a_x = \frac{kx + mg}{m} \end{matrix}$$

ipotesi: $F_{el} = T$
i moduli delle forze sono uguali

Ora proseguo con il terzo step dell'algoritmo:

$$A < \mu_s N$$

$$mg - \max < \mu_s Mg$$

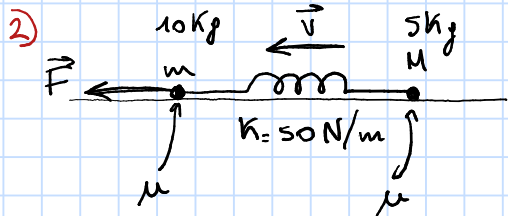
$$M > \frac{mg - \max}{\mu_s g} \rightarrow M > \frac{mg - m\left(\frac{kx + mg}{m}\right)}{\mu_s g} \rightarrow M > \frac{-kx}{\mu_s g}$$

SBRAGLIATO: devo sostituire la tensione nel caso in cui è massima, ovvero quando la forza elastica, cioè nel punto di massima estensione della molla $2x$ con $x = \frac{mg}{k}$

$$\begin{cases} T=A \\ N=Mg \\ mg - kx = \max \end{cases} \xrightarrow{\substack{F_{el} = mg - \max \\ T = mg - \max}} \begin{cases} T=A \\ N=Mg \\ mg - k2x = \max \end{cases} \xrightarrow{\substack{-kx = mg - \max \\ a_x = \frac{kx + mg}{m}}} \begin{cases} A = mg - \max \\ N = Mg \\ a_x = \frac{k2x + mg}{m} \rightarrow \frac{2k\frac{mg}{k} + mg}{m} \end{cases}$$

$$A < \mu_s N \rightarrow mg - \max < \mu_s Mg \rightarrow mg - m(3mg) < \mu_s Mg \rightarrow mg - 3m^2g < \mu_s Mg$$

$$\frac{g(m - 3m^2)}{\mu_s g} < M \rightarrow M > m - 3m^2 \rightarrow M > m(1 - 3m)$$

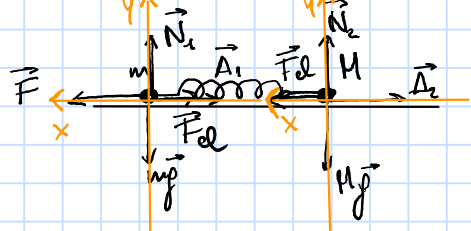


$$\vec{F} = 15 \text{ N}$$

piano non perfettamente liscio

calcolare l'allungamento della molla e il coefficiente d'attrito dinamico μ sapendo che i corpi si muovono a velocità costante trascinati dalla forza $\vec{F}$

1) Analisi delle forze:



$$\begin{cases} \vec{F} + \vec{N}_1 + m\vec{g} + \vec{F}_{el} + \vec{A}_1 = m\vec{a} \\ \vec{F}_{el} + \vec{N}_2 + M\vec{g} + \vec{A}_2 = M\vec{a} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{velocità costante, quindi } \vec{a} \text{ è} \\ \text{zero} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} F - A_1 - F_{el} = 0 \\ N_1 - mg = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F_{el} - A_2 = 0 \\ N_2 - Mg = 0 \end{cases}$$

attrito dinamico $\rightarrow$ corpi in movimento

$$A = \mu d N$$

Viene tirato per primo m, quando la molla è nel punto della sua massima estensione, allora si muoverà anche M e da quel momento in poi i due corpi si muoveranno insieme a velocità costante. Devo calcolare la forza elastica considerando la molla nel punto della sua massima espansione

$$F - A_1 - kx = m\ddot{x}$$

$$\frac{F}{m} - \frac{A_1}{m} - \frac{k}{m}x = \ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F}{m} - \frac{A_1}{m}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{F}{m} - \frac{A_1}{m} \rightarrow \ddot{x} + \omega^2 \left(x(t) - \frac{F}{m} \cdot \frac{m}{k} + \frac{A_1}{m} \cdot \frac{m}{k} \right) = 0$$

$$\ddot{x}(t) + \omega^2 \left(x(t) - \frac{F}{k} + \frac{A_1}{k} \right) = 0$$

$$x(0) = 0$$

$$\dot{x}(0) = v_0$$

$$kx - A_2 = M\ddot{x}$$

$$\ddot{x} - \omega^2 x = \frac{A_2}{M}$$

$$\ddot{x}(t) - \omega^2 \left(x(t) - \frac{A_2}{k} \right) = 0$$

$$\ddot{x}(t) + \omega^2 \left(\frac{A_2}{k} - x(t) \right) = 0$$

$$x(0) = 0$$

$$\dot{x}(0) = v_0$$

Immagino che studieremo il sistema quando avranno i corpi sono già in movimento

$$\begin{cases} F - A_1 - F_{el} = 0 \\ N_1 - mg = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_{el} - A_2 = 0 \\ N_2 - Mg = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 = F - F_{el} \\ N_1 = mg \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 = F_{el} \\ N_2 = Mg \end{cases}$$

con $F_{el} = -kx$ con x è il valore di allungamento della molla

$$A_1 = \mu d N_1$$

$$A_2 = \mu d N_2$$

$$\begin{cases} F - kx = \mu d mg \\ kx = \mu d Mg \end{cases}$$

due equazioni due incognite $\rightarrow$ provo a risolvere

$$\begin{cases} F - Kx = \mu_d m g \\ Kx = \mu_d M g \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{\mu_d M g + \frac{1}{2} m \ddot{x}}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{\left(\frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \right) \frac{1}{2} M g + \frac{1}{2} m \ddot{x}}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{\frac{1}{2} F - \frac{1}{2} Kx - \frac{1}{2} m\ddot{x} + \frac{1}{2} m\ddot{x}}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{\frac{1}{2} F - \frac{1}{2} Kx}{K} \end{aligned} \right\}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx - m\ddot{x}}{mg} \\ \frac{3}{2} x &= \frac{1}{2} \frac{F}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - \frac{F}{3K} - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{F}{3K} \rightarrow \text{di quanto si allunga la molla} \end{aligned} \right\}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F \left(\frac{1 - 3K}{3K} \right) - m\ddot{x}}{mg} \\ x &= \frac{F}{3K} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{cases} F - Kx = \mu_d m g \\ Kx = \mu_d M g \end{cases}$$

$$M = \frac{1}{2} m$$

$$\left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - Kx}{mg} \\ x &= \frac{\mu_d \frac{1}{2} m g}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \\ x &= \frac{\left(\frac{F - Kx}{mg} \right) \frac{1}{2} m g}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \\ x &= \frac{\frac{1}{2} F - \frac{1}{2} Kx}{K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{F - \frac{KF}{3K}}{mg} \\ x &= \frac{F}{3K} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} \mu_d &= \frac{\frac{2}{3} F}{mg} \\ x &= \frac{F}{3K} \end{aligned} \right\}$$

$$x = \frac{15 \text{ N}}{\frac{3 \cdot 50 \text{ N}}{\text{m}}} = 0,1 \text{ m} \quad \text{di quanto si allunga la molla}$$

$$\mu_{d_m} = \frac{2}{3} \frac{15 \text{ N}}{10 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{15 \text{ N}}{100 \text{ N}} = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$\mu_{d_M} = \frac{2}{3} \frac{15 \text{ N}}{5 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{15 \text{ N}}{50 \text{ N}} = \frac{5}{25} = 0,2$$

il coefficiente di attrito dinamico dipende dalla forza che trascina la massa e dalle masse stesse